Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

Un estudiante afirma: «Como $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ no tiene números críticos, sus extremos absolutos en $[0, 2]$ están en los bordes: el mínimo es $f(0) = -1$ y el máximo, $f(2) = 1$». ¿Qué se puede decir de su razonamiento?

A) Es incorrecto: f no es continua en $[0, 2]$ y no tiene extremos absolutos allí

B) Es correcto, porque $f'(x) \neq 0$ para todo x

C) Es incorrecto: el máximo es -1 y el mínimo 1

D) Es incorrecto: el mínimo es $f(1) = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Revisa hipótesis
f no está definida en $x = 1 \in [0, 2]$: no es continua en el intervalo.

2 Comportamiento
$f \to -\infty$ si $x \to 1^-$ y $f \to +\infty$ si $x \to 1^+$.

3 Conclusión
No tiene máximo ni mínimo absolutos en $[0, 2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El método del intervalo cerrado exige continuidad, y f no está definida en $x = 1$.

C) Además de invertir valores, ignora la discontinuidad.

D) $f(1)$ no existe.

Idea clave. Antes de aplicar el método del intervalo cerrado, verifica la continuidad.